

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2018 - 76	처분요구일자	2018. 12. 24.
처 분 종 류	개선, 통보		
관 계 부 서	****처, **처, ****처, ****처		
제 목	공사계약 설계변경 등 계약관리 부적정		

지 적 내 용

3단계 건설사업은 「국토해양부 고시 제2009-416호 ‘인천국제공항 건설 기본계획(3단계) 6차변경(2009.6.30.)’」에 따라 약 4조9천억 원의 소요 예산으로 제2여객터미널, T2전면시설, 계류장, T2 진입도로 등 대규모 건설 사업이 본격적으로 착수되었으며, 2009년부터 약 9년간의 설계, 공사, 시운전 과정을 거쳐 2018.1.18. 성공적으로 개장하여 운영중에 있다.

공사계약에서 설계변경에 따른 계약금액조정은 기획재정부 계약예규 공사계약일반조건(이하 ‘공사계약일반조건’이라 함) 제19조(설계변경 등) 제1항에 따라 ‘설계서 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호모순되는 점이 있을 경우’, ‘지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우’, ‘새로운 기술, 공법 사용으로 공사비의 절감 및 시공기간의 단축 등의 효과가 현저할 경우’, ‘기타 발주기관의 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우’에 가능하며, 설계변경이 필요한 경우 공사계약일반조건 제19조의2 내지 제21조의 기준과 우리공사 계약관리절차서, 시공관리절차서 등 내부 업무 처리절차를 반드시 준수하여야 한다.

하지만, 3단계 건설사업 시행과정에서 설계변경, 물가변동, 기타 계약내용 변경에 따른 계약금액 조정과 관련하여 공사계약관련 기준 준수 여부를 확인한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

가. 설계변경문서에 대한 계약변경처리절차 신속한 이행 미흡

우리공사에서는 시공중 현장 시공성, 설계개선 또는 설계오류 수정 등 설계변경이 필요한 경우 시공관리절차서에 따라 시공계약자가 설계변경문서(FCR¹⁾, FCN²⁾)을 발행하여 관련부서의 검토와 사업부서의 승인을 받은 경우 변경문서에 따라 공사를 시행할 수 있으며, 설계문서의 오류, 누락사항은 원설계계약자 또는 발주자가 설계변경문서(DCN³⁾)을 발행하여 관련 부서 검토 및 사업부서의 승인을 받은 경우 해당 설계변경문서에 따라 공사를 시행할 수 있도록 하고 있다.

공사 이행중 설계변경문서(FCR, FCN, DCN)는 계획된 일정내에 신속하게 현장에 적용하기 위하여 원설계문서를 직접 개정하지 않고, 필요한 부분만 변경하여 신속하게 처리하기 위한 절차이므로, 후속공종 및 연관공사의 신속한 인터페이스 해결과 공정관리, 대가지급 및 하도급 계약관리 등 원활한 사업관리를 위하여 전체 설계서에 변경내용을 반영하여야 한다.

또한, 계약관리절차서 06. 계약관리 3.4에 따르면 계약변경사유 발생시 지체없이 계약변경절차를 이행하여야 하며, 특별한 사유로 인하여 즉시 계약변경절차 이행이 곤란한 경우에도 최소한 계약종료일 7일 이전에는 계약변경요청을 하여야 한다.

하지만, 3단계 건설사업에서 전체 계약이행기간중 [표1]과 같이 다년간에 걸쳐 수십 건의 설계변경문서가 발생되었으나, 건설공사 준공 직전에 계약변경을 1회~2회 시행함으로써 준공 2개월전에 시행하는 예비준공검

1) Field Change Request : 현장설계변경요청서

2) Field Change Notice : 현장 설계변경 통보서

3) Design Change Notice : 설계변경 통보서

사는 형식적으로 진행될 수 밖에 없고, 인접·후속공사에서는 변경사항을 사전에 인지하지 못하여 공사지연 등이 발생하였으며, 일부 공사에서는 계약변경을 하지 않아 지속하여 개산급으로 대가를 지급하였다.

그리고, 계약종료일 또는 계약종료 1~2일 전에 계약변경을 요청하는 등 계약관리절차서를 준수하지 않았다.

공 사 명	공사기간	계약 변경	계약변경일	변경건수 (실정보고포함)	개산급 지급여부
***** 땅파기 및 파일공사	'13.6.3. ~ '15.11.3.	1회	'15.11.3. ('15.10.29.)	36	○
***** 땅파기 및 파일공사	'13.6.21 ~ '16.5.23.	3회	'15.2.4.	16	○
			'15.8.28.	4	
			'16.5.19.	27	
**** 골조 및 외장공사	'14.5.28 ~ '17.8.28.	2회	'17.6.27.	24	○
			'17.8.28.	17	
**** 마감 및 부대설비공사	'15.5.29 ~ '17.12.29.	3회	'17.7.21.	163	○
			'17.9.29.	97	
			'17.12.29.	344	
***** 골조 및 마감공사	'14.8.7. ~ '17.12.31.	4회	'17.4.28.	35	○
			'17.6.23.	1	
			'17.10.31.	33	
			'17.12.29.	136	
***** 구조물 공사	'13.10.01 ~ '16.3.31	3회	'14.6.26.	14	-
			'14.12.24.	7	
			'16.3.25.	28	
***** 시설공사	'14.8.19 ~ '17.12.31	3회	'16.3.29.	56	○
			'17.6.16.	21	
			'17.12.29.	34	
***** 도로 및 교량공사	'14.7.18 ~ '17.7.18	1회	'17.7.18. ('17.7.17.)	56	○
*** 및 *** 구조물 공사	'14.1.28 ~ '16.12.28	3회	'14.12.26.	18	○
			'16.5.27.	36	

			'16.12.15.	10	
*****도로공사-1구간	'14.3.7 ~ '17.8.7	2회	'15.6.4.	7	○
			'17.8.7.	71	
***도로공사-2구간 및 주차장공사	'14.3.7 ~ '17.8.7	5회	'15.10.5.	17	○
			'16.6.15.	22	
			'17.4.5.	23	
			'17.6.21.	1	
			'17.8.7.	28	
*** **시설공사	'16.1.13 ~ '18.1.15	1회	'18.1.15.	33	○
*** ***** 배관공사	'14.6.17 ~ '17.9.30	2회	'17.4.20.	16	-
			'17.9.6.	2	
*** *** **관로 공사	'14.8.1 ~ '17.9.30	2회	'17.5.24.	26	-
			'17.9.29.	4	

[표1] 3단계 주요 건설공사계약 설계변경 및 계약변경현황

그 결과, 실제 시공물량과 기성금액의 차이로 공정율이 제대로 반영되지 않았으며, 준공시점에 도급계약을 변경함에 따라 변경내용에 대한 검토 소홀로 인한 오류, 누락이 발생되어 담당자가 임의로 준공 정산하는 등의 문제가 발생하였다.

또한, 준공시점에 도급계약을 변경함으로써 건설산업기본법령에 따른 도급계약변경 사항이 하도급업체에 제대로 통보되지 않았으며, 하도급 계약변경 및 대가지급에 대한 사항이 준공일 이후에 발생됨으로써 하도급계약관리도 원활하게 이루어지지 않았다.

나. 설계변경 처리 부적정

공사계약일반조건 제19조의5(발주기관의 필요에 의한 설계변경)에 의하면 발주기관의 필요에 의하여 설계변경을 할 수 있는 사항은 해당공사의 일부변경이 수반되는 추가공사의 발생, 특정공종의 삭제, 공정계획의

변경, 시공방법의 변경, 기타 공사의 적정한 이행을 위한 변경사항(이하 “설계변경 사유”라 함)으로 한정되어 있으며, 공기업·준정부기관 계약사무 규칙 제6조(계약의 방법)에 따라 계약을 체결하려는 경우 일반경쟁이 원칙으로, 예외적으로 계약의 목적·성질·규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 참가자를 지명하여 경쟁에 부치거나, 수의계약을 할 수 있도록 하고 있다.

따라서, 신규사업 경우 일반경쟁입찰을 통하여 사업자를 선정하는 것이 적절하나, 품질관리 및 사업의 시급성, 경제성을 사유로 [표2]와 같이 3단계 건설사업에 참여하고 있는 기존 업체들에 한정하여 사업참여 의향 조사를 통하여 사업자 선정후 계약변경을 통하여 추가 시공하게 하였다.

공 사 명	설계변경내용	사업자 선정	비고
***** 땅파기 및 파일공사	- ***시설 C, D부지조성공사(유용토) - *** *** 수직이동통로 증축공사	건설참여업체 참가의향조사	
***** 시설공사	- **** 부지조성공사	건설참여업체 참가의향조사	
***** **시설공사	- *** **** 기초구조물 및 마감 - *** 및 *** 진출도로(*** 요청사항)	시행가능 여부 조사	
***** **** 조경공사	- **** 도로 홍보시설 설치	-	

[표2] 발주자계획변경 따른 설계변경 현황

그 결과, 관련 법령 및 기준에 따른 계약방식 및 절차를 거치지 아니 함으로써, 발주업무의 공정성, 투명성을 훼손하였다.

다. 불분명·누락·오류 및 설계서간 상이 등 설계부실에 따른 처리 부적정

설계용역의 계약자는 설계용역 과업내용서 및 계약조건 등 계약문서에
서 정하는 바에 따라 신의와 성실의 원칙에 따라 이를 이행하여야 한다.

하지만, 3단계 건설사업에 대한 설계과정에서 과업내용서, 계약조건 등
에 따라 설계당시 적정하게 설계를 완료하였다면, 설계변경이 최소화 될
수 있었으나, 각종 현장조사 또는 관계기관 협의 잘못, 토질, 기초조사, 현
장측량, 수량 및 공사비 산출 잘못 등으로 인하여 [표3]과 같이 DCN,
FCR, FCN 등 설계변경으로 인하여 사업이 지연되고, 공사비가 변경됨으
로써 시공계약자와 계약금액조정에 대한 분쟁 등이 발생되었으나, 설계사
에는 아무런 제재조치를 하지 않고 있다.

설계용역명	계약자	설계변경 등 변경건수 (주요공사의 설계변경)	비 고
3단계 ***** 기본 및 실시설계용역(46,794백만원)	(주)*** 컨소시엄	- ***** 땅파기 및 파일공사 : 36건 - ***** 마감 및 부대설비공사 : 604 건 등	
인천국제공항 ***** 기본 및 실시설계용역(5,819백만원)	(주)*** 사무소	- ***** 시설공사 : 87건 - ***** 시설공사 : 54건 등	
***** 기본 및 실시설계용역(5,898백만원)	(주)*** 컨소시엄	- ***** 땅파기 및 파일공사 : 47건 - ***** 골조 및 마감공사 : 204건 등	
***** *** 확장공사 설계용역(2,112백만원)	주식회사 *****건축 사사무소		
*** *****시설 실시설계용역 (18,831백만원)	주식회사*** 컨소 시엄	- ***** 구조물공사 : 49건 - ***** 계류장시설공사 : 111건 - ***** 도로 및 교량공사 : 56건 등	

*** ****시설 실시설계용역(16,724백만원)	**** 주식회사 컨소 시업	- **** 도로공사 -1구간 : 78건 - **** 도로공사 2구간 및 주차장공사 : 90건 등	-1점 (*** ***) 설계부적정)

[표3] 설계오류에 따른 설계변경 주요 사례

그 결과, 설계용역에 참여한 계약자는 설계오류나 누락 등에 대한 책임감이 낮고, 공사비가 증가하는 등의 문제점이 발생되고 있다.

관계부서 및 해당부서 의견

감사결과에 별다른 이견을 제시하지 않으면서, 가.항과 관련하여 공사발주시 계약변경 시기에 대한 기준을 계약서류에 명기하여 계약변경을 반드시 이행하도록 하는 방안을 제시하였으며, 나.항과 관련하여 설계변경으로 처리가 곤란한 사항에 대한 구체적인 기준 및 절차가 필요하다는 의견과 사업시행의 긴급성, 경제성 등 필요에 따라 시행하였다는 의견을 제시하였으며, 다.항과 관련하여 Fast-Track 방식으로 진행함에 따라 일부 변경 사항은 불가피한 측면이 있으며, 향후에는 이러한 부분이 최소화되도록 내실있는 설계를 진행하도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① 사장(*****처장)은 가.항과 관련하여 설계변경문서(FCR, FCN, DCN)의 처리 후 후속공종 등 연계공사의 원활한 시공, 하도급 계약관리, 공정진행의 명확한 확인 등을 위하여 설계변경 문서발생이후 일정기간(1년)이 경과하거나 일정수량이상인 경우에 계약금액조정(계약변경) 절차를 반드시 이행하도록 절차서를 개선하고, 나.항과 관련하여 공사계약일반조건에 따

른 설계변경요건에 해당되지 않는 시설을 임의로 설계변경하지 않도록 시공관리절차서에 반영하시기 바랍니다. 『개선』

② 사장(****처장, **처장, ****처장, ****처장)은 나.항과 관련하여 향후에는 기존 공사와 연관성이 없는 신규사업을 설계변경으로 처리하지 않도록 관리를 철저히 하시기 바랍니다. 『통보』

③ 사장(**처장, ****처장)은 다.항과 관련하여 설계잘못으로 인하여 설계불분명, 누락, 오류 등을 유발한 건설기술용역업자(설계업체)에 대해서는 건설기술진흥법 제53조의제1항 및 같은법 시행령 제87조제5항, [별표 8] 건설공사 등의 별점관리기준 위반여부 검토후 부실별점 부과 등의 조치를 하시기 바랍니다. 『통보』

인천국제공항공사 상임감사위원

직인생략